

---

---

## LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II

---

---



**Disusun Oleh:**

Nama: M Riki Pratama

Kelas: Teknologi Rekayasa Internet (3C)

NPM: 25782072

**Dosen:**

**Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.**

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 2026**

## Persiapan Praktikum

### 2.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Pastikan komponen berikut tersedia di meja Anda:

- *Board* NodeMCU ESP8266 (1 buah)
- Kabel Micro USB (1 buah)
- *Breadboard* (1 buah)
- Sensor LDR (1 buah)
- Resistor 10k Ohm (1 buah, untuk pembagi tegangan LDR)
- Sensor Suhu & Kelembapan (DHT11 atau DHT22) (1 buah)
- Modul Relay 1-Channel 5V (1 buah)
- LED 5mm (1 buah)
- Resistor 220 Ohm (1 buah, untuk pembatas arus LED)
- Kabel *Jumper Male-to-Male* dan *Male-to-Female* (secukupnya)

### 2.4.2 Persiapan Perangkat Lunak (Instalasi *Library* DHT)

Membaca sinyal digital *single-bus* dari sensor DHT sangat rumit jika dilakukan manual karena membutuhkan presisi waktu dalam hitungan *microsecond*. Oleh karena itu, kita wajib menginstal perangkat lunak tambahan berupa *Library*.

1. Pada Arduino IDE, buka menu **Sketch > Include Library > Manage Libraries...**
2. Ketikkan kata kunci "**DHT sensor library**" di kotak pencarian.
3. Cari pustaka yang dibuat secara resmi oleh **Adafruit** dan klik **Install**.

## 2.5 Praktikum

### 2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

Sensor LDR akan menurunkan hambatannya (resistansi) saat terpapar cahaya terang, dan meningkatkan resistansinya saat gelap. Untuk menerjemahkan perubahan resistansi ini menjadi variasi tegangan yang bisa diukur oleh pin A0, kita menggunakan sirkuit pembagi tegangan (*Voltage Divider*).



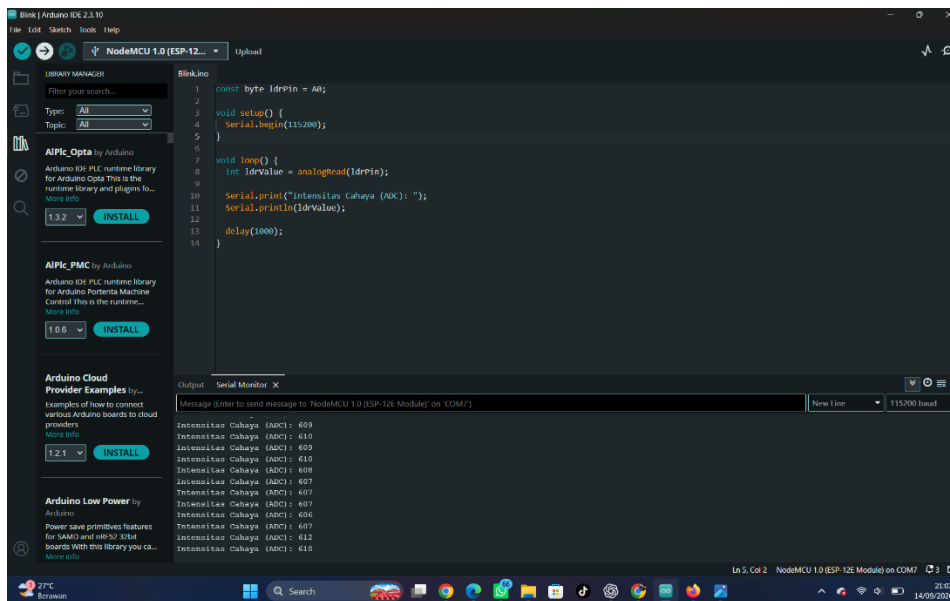
### Langkah Kerja Rangkaian:

1. Tancapkan satu kaki LDR ke lubang *breadboard* yang terhubung langsung ke pin **3V3** (3.3 Volt) NodeMCU.
2. Tancapkan kaki LDR yang satunya ke sebuah jalur parit kosong di *breadboard*.
3. Hubungkan parit LDR tersebut dengan pin **A0** menggunakan sebuah kabel *jumper*.
4. Pada parit LDR yang sama (sejajar dengan kabel ke A0), pasang salah satu kaki **Resistor 10k Ohm**.
5. Hubungkan ujung hulu Resistor 10k Ohm tersebut ke rel **GND**.

(Logika Rangkaian: Saat cahaya terang, resistansi LDR kecil sehingga arus 3.3V membanjiri A0, menghasilkan nilai ADC besar mendekati 1023. Saat gelap, resistansi LDR sangat besar menahan arus, sehingga pin A0 'tertarik' oleh resistor 10k ke arah GND, menghasilkan nilai ADC kecil mendekati 0).

### Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*).
2. Tuliskan kode program berikut:



3. **Upload** program. Buka **Serial Monitor** (pastikan setelah 115200 baud).
4. **Instruksi Pengujian:** Sorot LDR dengan lampu *flash* ponsel dan amati angka yang membesar. Lalu, tutup bagian atas LDR rapat-rapat dengan jari dan amati penurunannya.

#### Penjelasan Singkat Kode:

- `const byte ldrPin = A0;` Mendeklarasikan pin ADC. Tipe `byte` digunakan (menggantikan `int`) untuk menghemat memori (*RAM*), karena ID pin tidak akan melebihi angka 255.
- `analogRead(ldrPin);` Fungsi bawaan mikrokontroler untuk membaca level tegangan analog murni di pin A0 dan mengonversinya menjadi data integer 10-bit (berkisar antara 0 hingga 1023).

### 2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

Sensor DHT menggunakan protokol komunikasi digital *single-wire*. Artinya, seluruh data (suhu dan kelembapan) ditransmisikan melalui satu kabel data saja. Protokol ini sangat bergantung pada waktu (*timing*). Mikrokontroler harus mengirimkan perintah "minta data" dengan durasi *HIGH* dan *LOW* yang sangat presisi. Setelah itu, sensor akan mengirimkan kembali serangkaian pulsa digital yang panjangnya spesifik menunjukkan nilai suhu dan kelembapan.

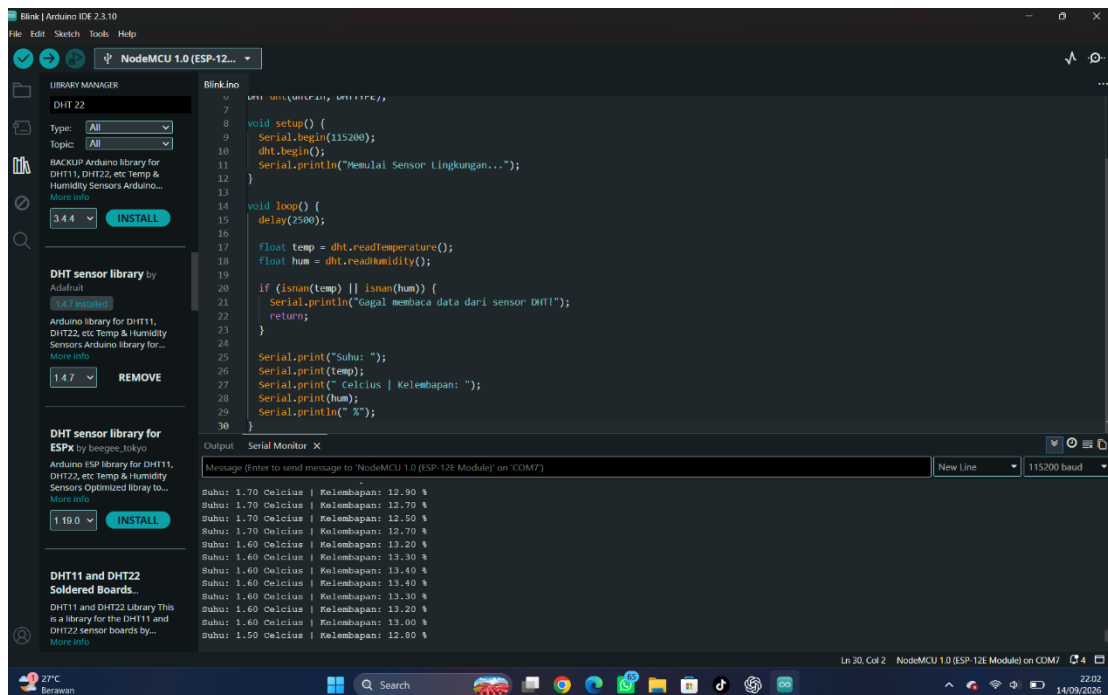


### Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin **VCC** / + / **3V3** pada DHT ke pin **3V3** NodeMCU.
2. Hubungkan pin **GND** / - pada DHT ke pin **GND** NodeMCU.
3. Hubungkan pin **DATA** / **OUT** / **S** pada DHT ke pin **D7 (GPIO 13)** pada NodeMCU.

### Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*).
2. Tuliskan kode program berikut:



3. **Upload** program dan buka **Serial Monitor**. Anda akan melihat data suhu lingkungan dan persentase kelembapan udara dicetak setiap 2.5 detik.

#### Penjelasan Singkat Kode:

- `#include <DHT.h>`: Mengimpor fungsi-fungsi dari *library* Adafruit DHT yang baru saja Anda instal.
- `#define DHTTYPE DHT11`: Mendefinisikan konstanta preprosesor untuk tipe sensor. (Ubah menjadi DHT22 jika sensor Anda berwarna putih).
- `DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);`: Membentuk "objek" pengendali bernama `dht` yang mengingat pin data dan jenis sensor yang digunakan.
- `float temp = dht.readTemperature();`: Perintah ini bertugas membaca suhu dan menyimpannya dalam variabel float (karena mengandung angka desimal).
- `isnan(temp)`: *Is Not a Number*. Fungsi matematika yang bertindak sebagai sistem perlindungan (*error handling*). Jika kabel sensor putus, *library* akan menghasilkan data rusak (Not-A-Number). Blok `if` ini bertugas mendeteksi kerusakan tersebut dan membatalkan sisa kode di bawahnya dengan perintah `return;`.

## 2.6 Latihan

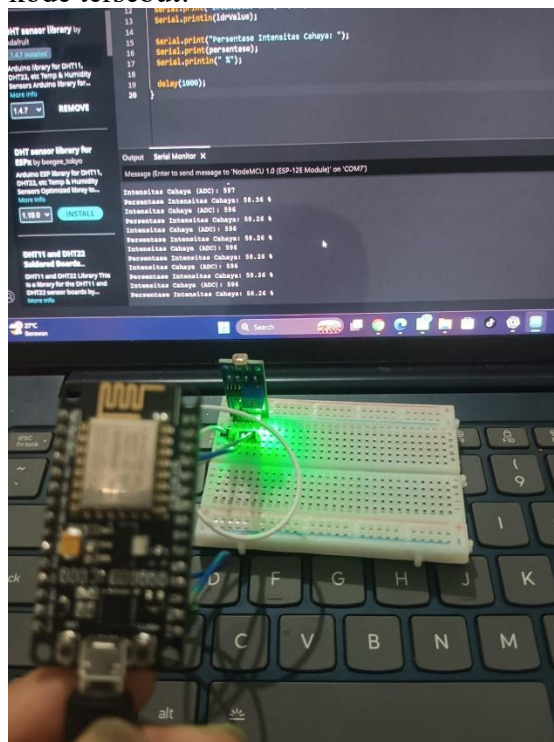
Kerjakan latihan berikut untuk menguji retensi konsep Anda secara mandiri.

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

**Jawab:**

Nilai maksimal intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor dapat mencapai sekitar **1023** karena ADC pada NodeMCU memiliki **resolusi 10-bit**. Resolusi 10-bit menghasilkan  $2^{10} = 1024$  tingkat nilai, yaitu mulai dari **0 sampai 1023**. Oleh karena itu, angka 1023 merupakan nilai ADC tertinggi yang dapat dibaca, bukan 100 atau 1000. Nilai tersebut merupakan nilai pembacaan ADC dan belum menunjukkan persentase intensitas cahaya.

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!



Nilai ADC 0 sampai 1023 dapat diubah menjadi persentase 0% sampai 100% agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Perhitungannya dilakukan dengan membagi nilai ADC yang diperoleh dengan nilai maksimum ADC, yaitu 1023, kemudian dikalikan 100. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase} = (\text{Nilai ADC} / 1023) \times 100$$

Pada program, rumus tersebut dapat dituliskan sebagai:

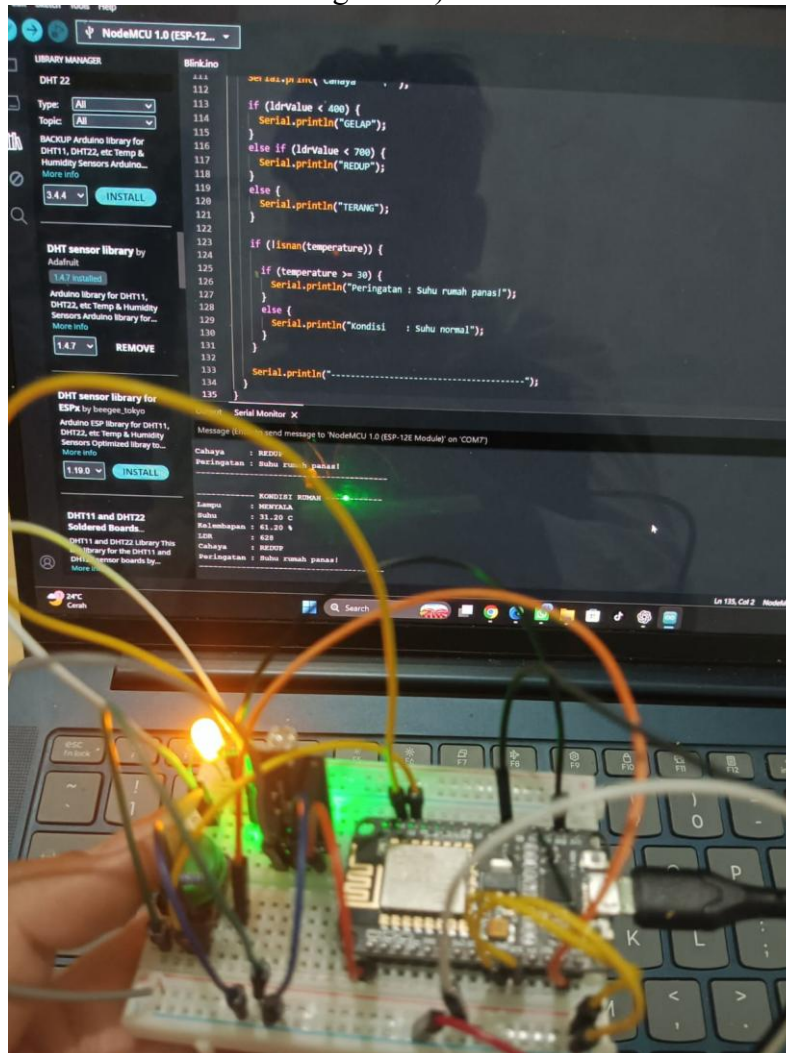
`float persentase = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;`

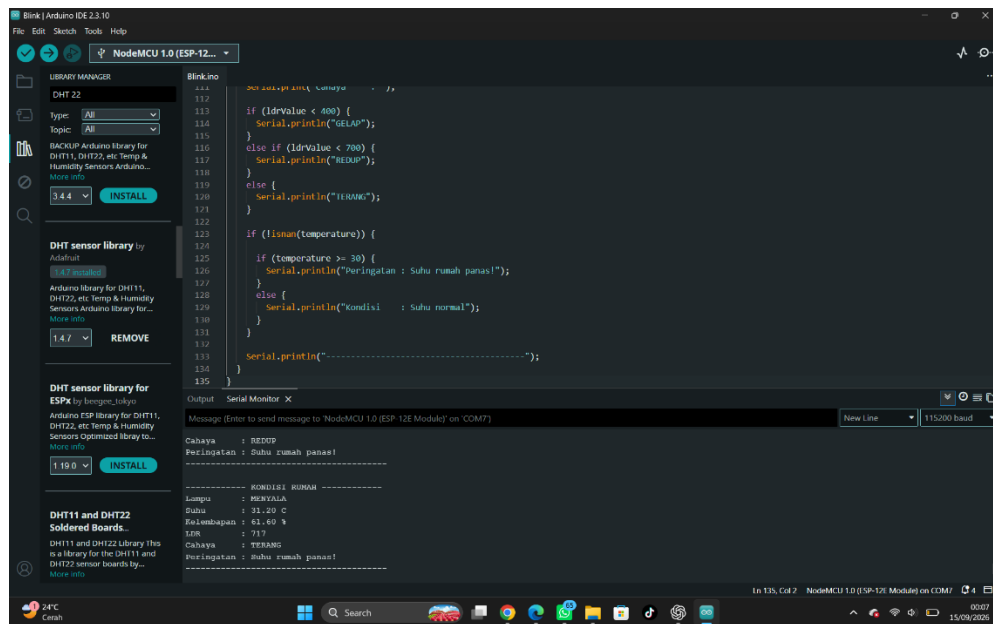
Hasilnya, ketika nilai ADC 0 maka persentasenya 0%, sedangkan ketika nilai ADC 1023 maka persentasenya 100%.

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jika relay yang digunakan bertipe **Active-Low**, pemberian logika HIGH pada pin relay akan membuat relay berada dalam kondisi **OFF**. Dengan demikian, aktuator seperti lampu ruangan yang terhubung melalui relay juga akan **mati**. Pada relay *Active-Low*, logika LOW digunakan untuk mengaktifkan relay, sedangkan logika HIGH digunakan untuk menonaktifkannya. Jadi, perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)` tidak menyalakan aktuator, tetapi justru membuat aktuator tidak aktif.

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).





Pada latihan ini, sensor **LDR** digunakan untuk mengendalikan **LED D1** berdasarkan nilai ADC yang terbaca. LED dibuat menyala hanya ketika nilai ADC LDR berada di bawah **200**, karena kondisi tersebut digunakan sebagai batas untuk menunjukkan lingkungan yang gelap gulita. Jika nilai ADC kurang dari 200, program memberikan logika HIGH pada LED sehingga LED menyala. Sebaliknya, jika nilai ADC 200 atau lebih, LED diberikan logika LOW sehingga LED tetap mati.

## 2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

Sebuah sistem *Internet of Things (IoT)* harus memiliki kecerdasan dasar pada perangkat lapangannya (*Edge Computing*), sehingga apabila sewaktu-waktu koneksi internet terputus, perangkat masih dapat mengambil keputusan darurat berdasarkan kondisi lingkungan lokalnya.

**Skenario Proyek (Smart Warehouse):** Anda ditugaskan merancang *rule engine* aktuator mandiri. Sistem harus membaca Suhu (DHT) dan Intensitas Cahaya (LDR) secara bersamaan. Modul **Relay 5V** akan disimulasikan sebagai sakelar daya untuk pendingin ruangan (*Exhaust Fan*) atau sistem pencahayaan darurat.

- **Tujuan:** Mampu memadukan akuisisi multi-sensor (Analog LDR dan Digital DHT) dan menggunakan aktuator Relay untuk mengeksekusi keputusan terpadu berbasis kondisi/ambang batas.
- **Tingkat Kesulitan:** Menengah-Lanjut
- **Instruksi Perangkaian:**
  - i. Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).
  - ii. Hubungkan pin **VCC / +5V** dari Modul Relay ke pin **VIN** atau **VU** NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). **Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!**
  - iii. Hubungkan pin **GND** Relay ke jalur **GND** bersama NodeMCU.
  - iv. Hubungkan pin **IN / Signal** Relay ke pin **D6 (GPIO 12)**.
  - v. (*Opsional sebagai indikator visual tambahan*): Pasang sebuah LED beresistor 220 Ohm pada pin **D1 (GPIO 5)**.

- **Instruksi Pemrograman (Aturan/Rule Engine):**
  - i. Konfigurasi pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT. (Kirimkan perintah mati di awal fungsi setup() untuk keamanan).
  - ii. Buatlah struktur logika perbandingan (if ... else) menggunakan operator logika **OR (||)**.
  - iii. **Aktifkan Relay dan nyalakan LED indikator JIKA** kondisi lingkungan buruk berikut terpenuhi:
    - Suhu udara terbaca **di atas 34 Celcius** (Terlalu panas).
    - ATAU Nilai ADC LDR terbaca **di bawah angka 300** (Terlalu gelap).
  - iv. Jika suhu normal dan ruangan cukup cahaya, pastikan Relay dan LED kembali mati.
  - v. Cetak status sistem ke Serial Monitor secara rutin (Contoh: "Kondisi Aman" / "Peringatan: Aktuator Aktif!").
- **Kriteria Keberhasilan:**
  - Sensor LDR dan DHT berhasil dibaca bersamaan dalam satu *loop* tanpa interupsi atau kegagalan pembacaan (*NaN*).
  - Logika kondisi OR beroperasi dengan presisi (cukup salah satu syarat buruk terpenuhi, aktuator menyala).
  - Relay bekerja selaras dan logis sesuai dengan sifat modul kelistrikan tersebut (pahami apakah modul Anda bersifat *Active-Low* atau *Active-High*).



```

1  #include <DHT.h>
2
3  #define DHTPIN D7
4  #define DHTTYPE DHT11
5
6  #define LDR_PIN A0
7  #define RELAY_PIN D6
8  #define LED_PIN D1
9
10 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
11
12 void setup() {
13     Serial.begin(115200);
14
15     pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
16     pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
17
18     digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
19     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
20
21     dht.begin();
22
23     Serial.println("=== SMART WAREHOUSE ===");
24     Serial.println("Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu");
25     Serial.println();
26 }
27
28 void loop() {
29
30     float suhu = dht.readTemperature();
31     int ldr = analogRead(LDR_PIN);
32
33     if (isnan(suhu)) {
34         Serial.println("Gagal membaca sensor DHT!");
35         delay(2000);
36         return;
37     }
38

```

## 1. Alur Kerja Program

Program Smart Warehouse diawali dengan menginisialisasi sensor DHT11, LDR, Relay, dan LED. Pin Relay dan LED ditentukan sebagai OUTPUT, sedangkan kondisi awal Relay dibuat HIGH dan LED LOW sehingga aktuator dalam keadaan mati ketika sistem pertama kali dijalankan.

Setelah sistem siap, program membaca **suhu dari DHT11 melalui D7** dan **nilai intensitas cahaya dari LDR melalui A0**. Nilai suhu disimpan pada variabel suhu, sedangkan hasil pembacaan LDR disimpan pada variabel ldr. Program juga memeriksa apakah pembacaan DHT berhasil menggunakan `isnan()`.

Jika pembacaan suhu gagal, program menampilkan pesan "**Gagal membaca sensor DHT!**" pada Serial Monitor dan menunggu selama 2 detik sebelum melakukan pembacaan kembali. Jika pembacaan berhasil, program menampilkan nilai suhu dan LDR pada Serial Monitor.

Selanjutnya, program menjalankan aturan kondisi menggunakan operator **OR (||)**. Jika suhu lebih dari **34°C** atau **nilai LDR kurang dari 300**, maka Relay diaktifkan dengan memberikan LOW pada D6 dan LED D1 dinyalakan. Program kemudian menampilkan pesan "**Peringatan: Aktuator Aktif!**" serta alasan kondisi yang menyebabkan aktuator aktif.

Jika suhu tidak lebih dari 34°C dan nilai LDR tidak kurang dari 300, program masuk ke kondisi aman. Relay diberikan logika HIGH sehingga mati dan LED diberikan LOW sehingga mati. Program kemudian menampilkan "**Kondisi Aman**" dan status aktuator mati pada Serial Monitor.

Setelah seluruh proses selesai, program memberikan jeda selama **2 detik** menggunakan `delay(2000)`. Setelah itu, proses pembacaan sensor dan pengambilan keputusan dilakukan kembali secara terus-menerus.

### Alur singkat program

Mulai → Inisialisasi DHT11, LDR, Relay, LED → Relay OFF & LED OFF → Baca suhu DHT11 → Baca LDR → Cek pembacaan DHT → Tampilkan data → Suhu >34°C ATAU LDR <300? → Ya: Relay ON + LED ON → Tidak: Relay OFF + LED OFF → Tampilkan status → Delay 2 detik → Kembali membaca sensor

## 2. Alur Kerja Perangkat

Rangkaian Smart Warehouse menggunakan **NodeMCU ESP8266** sebagai pengendali utama. NodeMCU menerima data dari sensor LDR dan DHT11, kemudian menggunakan data tersebut untuk menentukan apakah Relay dan LED perlu diaktifkan.

**Sensor LDR** dipasang pada **A0** NodeMCU. LDR berfungsi membaca intensitas cahaya dalam bentuk nilai ADC. Nilai tersebut digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan. Jika nilai LDR berada di bawah **300**, sistem menganggap kondisi ruangan terlalu gelap.

**Sensor DHT11** dipasang pada **D7 (GPIO13)**. DHT11 berfungsi membaca suhu lingkungan. Data suhu digunakan untuk menentukan apakah kondisi gudang terlalu panas. Jika suhu yang terbaca lebih dari **34°C**, sistem akan mengaktifkan aktuator.

**Modul Relay 5V** dipasang dengan pin **IN** pada **D6 (GPIO12)**. Pin VCC Relay dihubungkan ke **VIN/VU** NodeMCU untuk mendapatkan sumber tegangan 5V dari USB, sedangkan GND Relay disambungkan ke GND NodeMCU. Karena pada program Relay menggunakan logika **Active-Low**, Relay aktif ketika D6 diberikan LOW dan mati ketika diberikan HIGH.

**LED indikator** dipasang pada **D1 (GPIO5)** melalui resistor **220 Ω**. LED berfungsi sebagai indikator visual ketika sistem mengaktifkan aktuator. Ketika kondisi lingkungan buruk, LED menyala. Ketika kondisi kembali aman, LED mati.

Secara keseluruhan, perangkat bekerja dengan membaca **DHT11 dan LDR secara bersamaan**, kemudian NodeMCU mengambil keputusan berdasarkan kedua sensor tersebut. Jika **suhu lebih dari 34°C atau LDR kurang dari 300**, Relay dan LED aktif. Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, Relay dan LED mati.

